PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

BSI Kios Daur Ulang Dashboard

Program Ubah Sampah Jadi Emas — BSI x Kepul

Versi	Draft v4.0 — siap dibangun
Tanggal	7 Oktober 2026
Penyusun	Abid Fawwaz — ESG, Operations & Communication, PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Pembaca	Developer / AI builder, UI/UX designer, tim ESG BSI
Dasar penyusunan	Analisis sistem existing bsi-partner.kepul.id (5 akun admin lokasi dan 1 akun BSI Viewer, tangkapan layar 30 September dan 7 Oktober 2026), katalog harga sampah, serta referensi tampilan bankbsi.co.id
Status	Menunggu persetujuan pemilik produk

Cara membaca dokumen ini

Urutan dokumen mengikuti alur: **Masalah** → **Tujuan** → **Pengguna** → **Solusi** → **Requirement** → **Desain** → **Kriteria selesai**.

Kode **K-xx** adalah keputusan yang sudah ditetapkan pemilik produk. Kode **A-xx** adalah asumsi yang perlu dikonfirmasi; sistem tetap dapat dibangun dengan nilai usulan di dokumen. ID **FR-x.y**, **BR-xx**, dan **T-xx** dapat dipakai langsung sebagai rujukan di prompt build dan tiket pengujian.

Daftar isi

0. Ringkasan eksekutif
1. Masalah
2. Tujuan dan ukuran keberhasilan
3. Pengguna dan hak akses
4. Solusi: konsep, ruang lingkup, alur, dan aturan bisnis
5. Requirement fungsional
6. Model data, definisi KPI, dan data awal
7. Desain UI/UX
8. Requirement non-fungsional dan arsitektur
9. Pelaporan dan ekspor
10. Kriteria selesai dan pengujian penerimaan
11. Rencana rilis dan risiko
12. Log keputusan dan asumsi
Lampiran A–C: katalog awal, akun awal, urutan build

0. Ringkasan eksekutif

Apa yang dibuat	Dashboard web mandiri untuk mencatat, memantau, dan melaporkan program **Ubah Sampah Jadi Emas**: nasabah menyetor sampah di kios daur ulang, nilainya tercatat sebagai saldo, dan saldo yang mencapai **Rp 50.000** dapat dikonversi menjadi **Tabungan Emas BSI**.
Kenapa dibuat	Sistem existing (bsi-partner.kepul.id) tidak dapat diakses BSI di level backend dan database, angka antar halamannya tidak konsisten, transaksi dan konversi masih bisa dihapus, serta klaim emisinya tidak punya dasar metodologi. Padahal data ini menjadi bahan laporan sustainability BSI.
Siapa penggunanya	**Admin Lokasi** (5 kios, input harian), **Super Admin** (1 orang di unit ESG BSI; verifikasi transfer, katalog, pengguna, audit), dan **BSI Viewer** (tim BSI; pemantauan dan laporan, hanya baca).
Bagaimana cara kerjanya	Admin Lokasi mencatat setoran → saldo nasabah bertambah otomatis → saldo ≥ Rp 50.000 menjadi eligible → Admin Lokasi mengajukan konversi → Super Admin memverifikasi, mentransfer lewat BYOND di luar sistem, lalu mengunggah bukti → saldo berpindah menjadi Tabungan Emas. Seluruh angka dihitung dari satu sumber data dan seluruh perubahan tercatat di log audit.
Dianggap selesai bila	Semua requirement berprioritas **Must** lulus kriteria penerimaan; **13 uji negatif hak akses** (T-01 s.d. T-13) lulus; angka hasil migrasi sama dengan **benchmark rekonsiliasi** (Bab 10.2); laporan PDF dan Excel dapat diunduh; aplikasi berjalan di HTTPS dengan data awal terisi.
Ukuran produk	Maksimum **7 menu** per peran (existing: 10–15 menu), 3 peran, 15 tabel database, 8 KPI utama, 1 definisi tunggal untuk setiap angka.

1. Masalah

1.1 Latar belakang

Program Ubah Sampah Jadi Emas dijalankan bersama Kepul di 5 lokasi: Malibu Village Gading Serpong, Vila Dago Pamulang, Samara Village Serpong, Pasar Modern Paramount, dan Pesantren Hafidz Indonesia Centre. Per 7 Oktober 2026, sistem existing mencatat **175 transaksi**, **115 nasabah**, **2.824,07 kg** sampah, nilai ekonomi **Rp 6.095.518**, dan Tabungan Emas **Rp 494.620** (seluruhnya dari satu lokasi). Angka ini sudah mulai dipakai sebagai bahan cerita ESG, sehingga ketepatannya perlu dapat diaudit.

1.2 Temuan pada sistem existing

Temuan berikut diperoleh dari penelusuran seluruh menu pada 6 akun (5 Admin Lokasi dan 1 BSI Viewer).

ID	Masalah	Bukti	Dampak
P-01	Angka tidak konsisten antar halaman	Nasabah eligible 25 di dashboard BSI Viewer pada 30 September tetapi 23 di halaman Report dan di tabel rincian lokasi. Kolom "Transaksi" pada rincian sampah memuat 266 untuk Hafidz padahal total transaksinya 144 (yang dihitung baris item).	Laporan sulit diaudit; angka bisa dipertanyakan pembaca.
P-02	Satuan kg dan unit tercampur	Mesin Cuci tercatat "1 pcs" tetapi dijumlahkan sebagai 1 kg pada total berat dan kategori Elektronik.	Total berat sampah tidak akurat.
P-03	Status Baru/Existing tidak berfungsi	Seluruh 115 nasabah berstatus "Baru" dan 0 "Existing", padahal ada nasabah dengan transaksi berulang (misalnya satu akun dengan 23 transaksi).	Analisis retensi nasabah tidak mungkin dilakukan.
P-04	Kontrol data lemah	Admin Lokasi dapat menghapus transaksi dan nasabah. Konversi berstatus "Transfer Success" masih memiliki tombol hapus. Transfer pending Rp 105.000 yang terlihat pada 30 September sudah tidak ada pada 7 Oktober tanpa jejak. Penomoran konversi mulai dari 0003.	Saldo dan Tabungan Emas dapat tidak cocok; tidak ada pertanggungjawaban.
P-05	Harga tidak terjejak	4 dari 15 jenis sampah memiliki harga historis berbeda dari katalog sekarang (Botol Plastik Bersih, Kaleng, Kaca, Minyak Jelantah). Tidak ada riwayat perubahan harga.	Nilai ekonomi bisa berubah tanpa alasan yang tercatat.
P-06	Klaim emisi tanpa dasar	Kartu "Estimasi Emisi Terhindarkan" memakai faktor yang berbeda tiap lokasi (sekitar 1,26 sampai 1,72 kg CO_2e per kg) tanpa sumber.	Risiko klaim lingkungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
P-07	Perlindungan data pribadi tidak konsisten	Nomor WhatsApp ditutup di tabel tetapi tampil penuh di form transaksi; nomor rekening BSI tampil penuh di tabel konversi.	Risiko kebocoran data nasabah.
P-08	BSI tidak punya kendali atas sistem	Tidak ada akses ke backend atau database; kata sandi akun berpola nama + 123 dan dibagikan sebagai teks biasa.	Ketergantungan dan risiko keamanan.
P-09	Pengalaman pakai belum matang	Tampilan tidak mengikuti identitas BSI; pie chart 15 irisan dengan label bertumpuk; format tanggal campur (mm/dd/yyyy dan dd/mm/yy); footer "Terakhir diperbarui 31 Mei 2026" statis; badge notifikasi selalu 5; menu tumpang tindih (Riwayat vs Struk, Nasabah vs Saldo, Report vs Sampah & Nilai); keadaan kosong tidak seragam.	Sulit dipakai di lapangan dan kurang meyakinkan saat dipresentasikan.
P-10	Kualitas entri dan sebaran data	Hafidz menyumbang sekitar 73% berat. Tiga entri (HIC recycle, penjualan 3, penjualan 4) tampak bukan individu dan bersama-sama sekitar 40% nilai program; belum ada pembeda jenis nasabah. Fitur Dokumentasi kosong di kelima lokasi.	Statistik "jumlah nasabah" dan komposisi bisa menyesatkan.

1.3 Pernyataan masalah

BSI membutuhkan satu sistem pencatatan program Ubah Sampah Jadi Emas yang dapat dikendalikan sendiri, angkanya konsisten dan dapat diaudit, aman bagi data nasabah, serta cepat dipakai petugas kios dan siap menjadi sumber laporan ESG.

2. Tujuan dan ukuran keberhasilan

2.1 Tujuan produk

Kode	Tujuan	Menjawab
G1	**Satu sumber kebenaran.** Setiap angka dihitung dari satu definisi dan tampil identik di dashboard, laporan, dan ekspor.	P-01, P-02, P-03
G2	**Terkendali dan teraudit.** Tidak ada penghapusan permanen; setiap perubahan, koreksi, dan pembatalan tercatat beserta alasannya.	P-04, P-05
G3	**Cepat di lapangan.** Petugas kios dapat mencatat setoran dari ponsel dengan sedikit langkah dan langsung mengetahui saldo serta kelayakan konversi nasabah.	P-09
G4	**Siap lapor ESG.** Laporan PDF ringkasan eksekutif dan Excel audit dapat dihasilkan dalam satu klik, lengkap dengan catatan metodologi dan rekonsiliasi.	P-06, P-10
G5	**Dikendalikan BSI dan aman.** Database mandiri, hak akses ketat per peran dan per lokasi, data pribadi disamarkan.	P-07, P-08
G6	**Tampil sebagai produk BSI.** Bahasa visual, tipografi, dan nada bahasa mengikuti bankbsi.co.id.	P-09

2.2 Bukan tujuan (di luar ruang lingkup rilis ini)

- Integrasi langsung ke backend Kepul atau sinkronisasi dua arah dengan sistem existing [K-01].
- Integrasi API ke BYOND atau transfer otomatis; transfer tetap dilakukan manual oleh Super Admin di luar sistem.
- Aplikasi atau portal untuk nasabah; nasabah hanya menerima struk.
- Perhitungan estimasi emisi CO_2e dan menu metodologinya, informasi harga emas, serta simulator emas [K-10].
- Aplikasi native dan antarmuka berbahasa Inggris [K-13].

2.3 Ukuran keberhasilan

Metrik	Target	Cara mengukur
Konsistensi angka	100% KPI sama di dashboard, laporan, dan ekspor; identitas rekonsiliasi selalu seimbang	Uji otomatis rekonsiliasi (Bab 10.2) pada setiap rilis
Penghapusan permanen	0 kejadian	Uji T-02 dan tinjauan kebijakan database (tanpa kebijakan DELETE)
Waktu mencatat satu transaksi (3 item)	Median ≤ 60 detik	Pengamatan UAT dengan 3 Admin Lokasi
Waktu muat Ringkasan	≤ 3 detik (p95) dengan 10.000 transaksi	Uji beban dengan data sintetis
Pembuatan laporan	PDF dan Excel ≤ 30 detik untuk data seluruh program	Uji manual dengan data benchmark
Kelengkapan log audit	100% aksi tulis tercatat	Uji F-09 dan tinjauan sampel
Kegunaan menurut pengguna	Rata-rata ≥ 4 dari 5 pada survei singkat UAT	Survei 5 pertanyaan setelah UAT

3. Pengguna dan hak akses

3.1 Peran pengguna

Peran	Siapa	Tujuan utama	Kebutuhan utama	Keluhan di sistem existing
Admin Lokasi (admin_lokasi)	5 petugas kios, masing-masing terikat ke satu lokasi	Mencatat setoran harian, mengelola nasabah, mengajukan konversi, mengunggah foto kegiatan	Form cepat di ponsel; saldo dan kelayakan terlihat saat mencatat; struk siap bagikan via WhatsApp	Bisa menghapus data; menu terlalu banyak dan mirip; harga tidak transparan
Super Admin (super_admin)	Saat ini 1 orang di unit ESG BSI; dapat menambah Super Admin lain	Memverifikasi dan menyelesaikan konversi, menjaga katalog harga, mengelola pengguna dan lokasi, memeriksa audit	Antrian konversi yang jelas; bukti transfer terarsip; jejak audit lengkap	Tidak ada peran yang memegang verifikasi dan kontrol sistem
BSI Viewer (bsi_viewer)	Tim BSI (ESG, IR, komunikasi) yang memantau dan melaporkan	Memantau kinerja program dan menarik laporan	Angka konsisten, grafik mudah dibaca, ekspor satu klik, data pribadi disamarkan	Angka berbeda antar halaman; klaim emisi tanpa dasar

3.2 Matriks hak akses (RBAC)

"Lokasi sendiri" berarti terbatas pada lokasi yang terdaftar pada akun. Pembatasan ditegakkan di database (row level security), bukan hanya di antarmuka.

Aksi	Admin Lokasi	Super Admin	BSI Viewer
Melihat Ringkasan, grafik, dan KPI	Lokasi sendiri	Semua lokasi	Semua lokasi
Membuat transaksi	Ya (lokasi sendiri)	Tidak	Tidak
Melihat daftar transaksi	Lokasi sendiri	Baca saja, semua lokasi	Tidak (hanya agregat)
Mengedit atau memvoid transaksi	Ya, dengan alasan (lokasi sendiri)	Tidak	Tidak
Menghapus permanen apa pun	Tidak	Tidak	Tidak
Menambah atau mengubah nasabah	Ya (lokasi sendiri)	Tidak	Tidak
Melihat data nasabah	Lokasi sendiri	Baca saja, semua lokasi	Baca saja, data disamarkan
Mengajukan konversi	Ya (lokasi sendiri)	Tidak	Tidak
Memverifikasi atau menolak konversi	Tidak	Ya	Tidak
Mengunggah bukti transfer	Tidak	Ya	Tidak
Mengoreksi bukti transfer	Tidak	Ya, alasan wajib	Tidak
Membatalkan konversi	Ya, selama Diajukan	Ya, sebelum transfer selesai	Tidak
Melihat katalog harga	Ya (panel baca saja)	Ya	Ya
Mengubah katalog harga	Tidak	Ya, alasan wajib	Tidak
Mengunggah dokumentasi	Ya (lokasi sendiri)	Ya (semua lokasi)	Tidak
Melihat dokumentasi	Lokasi sendiri	Semua lokasi	Semua lokasi

Aksi	Admin Lokasi	Super Admin	BSI Viewer
Mengunduh laporan PDF/Excel	Lokasi sendiri	Semua lokasi	Semua lokasi
Mengelola pengguna dan lokasi	Tidak	Ya	Tidak
Melihat log audit	Tidak	Ya	Tidak

3.3 Skenario pengguna utama

Skenario	Alur singkat
S1. Nasabah menyetor sampah	Admin Lokasi membuka Transaksi → mencari nasabah (atau menambah baru) → memilih jenis sampah dan mengisi jumlah → harga dan subtotal terisi otomatis → panel saldo menunjukkan saldo baru dan progress ke Rp 50.000 → Simpan → struk dapat dibagikan via WhatsApp.
S2. Nasabah ingin mengonversi ke emas	Nasabah muncul sebagai Eligible → Admin Lokasi membuka Konversi → Ajukan → memilih nasabah, mengisi nominal (≥ Rp 50.000) dan nomor rekening BSI → status Diajukan.
S3. Verifikasi dan transfer	Super Admin menerima notifikasi → memeriksa data → Verifikasi (atau Tolak dengan alasan) → mentransfer lewat BYOND → mengunggah bukti dan tanggal transfer → status Transfer Selesai → saldo menjadi Tabungan Emas → struk konversi tersedia.
S4. Menyusun laporan	BSI Viewer membuka Laporan → memilih periode dan lokasi → memeriksa rekonsiliasi → mengunduh PDF ringkasan eksekutif dan Excel audit → bila perlu menyimpan snapshot.

4. Solusi: konsep, ruang lingkup, alur, dan aturan bisnis

4.1 Konsep solusi

Aplikasi web responsif dengan database mandiri milik BSI. Satu lapisan perhitungan di database (view dan fungsi SQL) menjadi satu-satunya sumber angka untuk seluruh layar, laporan, dan ekspor. Antarmuka dirancang mobile-first untuk Admin Lokasi dan tetap nyaman di layar lebar untuk Super Admin dan BSI Viewer.

4.2 Prinsip desain

- **Satu definisi, satu angka.** Rumus KPI hanya ditulis sekali (Bab 6.3) dan dipakai ulang di mana pun.
- **Koreksi, bukan hapus.** Kesalahan diperbaiki lewat edit, void, batal, atau nonaktifkan, selalu dengan alasan dan jejak audit.
- **Harga dikunci saat transaksi.** Perubahan katalog tidak pernah mengubah transaksi lama.
- **Sedikit menu, banyak guna.** Fitur yang berkaitan digabung menjadi tab, bukan menu terpisah.
- **Jujur pada data.** Tidak ada klaim tanpa sumber; keadaan kosong dan keadaan tidak seimbang ditampilkan apa adanya.

4.3 Ruang lingkup rilis ini

Termasuk (In scope)	Tidak termasuk (Out of scope)
– Login, peran, dan hak akses per lokasi – Pencatatan transaksi, nasabah, saldo, kelayakan – Alur konversi Tabungan Emas penuh dengan bukti transfer – Katalog harga dengan riwayat harga – Ringkasan, performa lokasi, sampah dan nilai ekonomi – Laporan PDF dan Excel, snapshot, dokumentasi foto – Pengguna, lokasi, log audit, pengaturan, notifikasi dalam aplikasi – Migrasi data existing dan data awal – Struk PDF/JPEG dan berbagi via WhatsApp (tautan)	– Integrasi API dengan Kepul atau BYOND – Estimasi emisi CO_2e dan metodologinya – Informasi dan simulator harga emas – Aplikasi nasabah, aplikasi native, mode offline penuh – Notifikasi email atau WhatsApp otomatis – Multi-bahasa – Pembayaran atau transfer otomatis

4.4 Peta menu per peran

Menu dipadatkan dari 10–15 menu menjadi paling banyak 7 per peran [K-15]. Fitur yang berkaitan digabung sebagai tab.

Peran	Menu dan tab
Admin Lokasi (5 menu)	1. **Ringkasan** 2. **Transaksi** — tab Buat Transaksi, Riwayat, Struk 3. **Nasabah** — daftar, detail, saldo dan progress konversi 4. **Konversi** — ajukan dan pantau status, struk konversi 5. **Laporan & Dokumentasi** — tab Laporan, Dokumentasi (unggah foto)
Super Admin (7 menu)	1. **Ringkasan** — tab Ringkasan, Performa Lokasi, Sampah & Nilai 2. **Transaksi** — baca saja 3. **Nasabah** — baca saja 4. **Konversi** — antrian verifikasi, unggah bukti, koreksi 5. **Katalog Harga** — jenis, harga, riwayat harga 6. **Laporan & Dokumentasi** 7. **Pengaturan** — tab Pengguna, Lokasi, Log Audit, Parameter

Peran	Menu dan tab
BSI Viewer (4 menu)	1. **Ringkasan** — tab Ringkasan, Performa Lokasi, Sampah & Nilai 2. **Nasabah & Tabungan Emas** — baca saja, data disamarkan 3. **Katalog Harga** — baca saja 4. **Laporan & Dokumentasi**

4.5 Alur end-to-end dan status konversi

1. **Setoran:** Admin Lokasi mencatat transaksi → saldo tersedia nasabah bertambah.
2. **Kelayakan:** saldo tersedia ≥ Rp 50.000 → nasabah berstatus Eligible Konversi (otomatis).
3. **Pengajuan:** Admin Lokasi mengajukan konversi → nominal ditahan dari saldo tersedia (menjadi saldo tertahan).
4. **Verifikasi:** Super Admin memeriksa → Diverifikasi atau Ditolak (dana kembali ke saldo tersedia).
5. **Transfer:** Super Admin mentransfer lewat BYOND di luar sistem.
6. **Bukti:** Super Admin mengunggah bukti dan tanggal transfer → Transfer Selesai → nominal menjadi Tabungan Emas.
7. **Pelaporan:** semua angka masuk ke Ringkasan dan Laporan; rekonsiliasi harus seimbang.

Status konversi	Arti	Diubah oleh	Efek pada saldo
Diajukan	Menunggu verifikasi	Admin Lokasi (membuat)	Nominal berpindah dari saldo tersedia ke saldo tertahan
Diverifikasi	Data lolos pemeriksaan, menunggu transfer	Super Admin	Tetap tertahan
Transfer Selesai	Dana sudah ditransfer dan bukti terunggah	Super Admin	Berpindah dari saldo tertahan menjadi Tabungan Emas
Ditolak	Tidak lolos verifikasi (alasan wajib)	Super Admin	Dana kembali ke saldo tersedia
Dibatalkan	Dibatalkan sebelum transfer selesai (alasan wajib)	Admin Lokasi (saat Diajukan) atau Super Admin (sebelum transfer selesai)	Dana kembali ke saldo tersedia

Status "Transfer Selesai" menggantikan label "Transfer Success" pada sistem existing. Setelah Transfer Selesai, konversi tidak dapat dibatalkan atau dihapus; kesalahan bukti hanya dapat dikoreksi oleh Super Admin (BR-09).

4.6 Aturan bisnis

ID	Aturan
BR-01	**Nilai transaksi** = jumlah semua (jumlah × harga per satuan). Harga per satuan disalin dari katalog aktif saat transaksi disimpan (price snapshot) dan tidak berubah ketika katalog berubah.
BR-02	**Jumlah:** jenis berstatus kg diisi desimal sampai 2 angka (> 0); jenis berstatus unit diisi bilangan bulat ≥ 1. Peringatan konfirmasi bila jumlah satu item > 500; batas keras 10.000 [A-05].
BR-03	**Saldo.** Saldo tersedia = Σ transaksi sukses − Σ konversi berstatus Diajukan, Diverifikasi, atau Transfer Selesai. Saldo tertahan = Σ konversi Diajukan dan Diverifikasi. Tabungan Emas = Σ konversi Transfer Selesai.
BR-04	**Eligible:** saldo tersedia ≥ Rp 50.000 (batas inklusif; Rp 50.000 tepat sudah eligible). Nilai minimum disimpan sebagai parameter [K-08].
BR-05	**Nominal konversi** bebas selama ≥ Rp 50.000 dan ≤ saldo tersedia [K-08]. Satu nasabah hanya boleh memiliki satu konversi aktif (Diajukan atau Diverifikasi) pada satu waktu [A-04].

ID	Aturan
BR-06	**Rekening BSI** wajib diisi saat mengajukan konversi: 10 digit angka [A-07]. Rekening disamarkan di semua layar kecuali layar verifikasi Super Admin.
BR-07	**Verifikasi** hanya oleh Super Admin: Diverifikasi, atau Ditolak dengan alasan wajib.
BR-08	**Transfer** dilakukan manual lewat BYOND di luar sistem. Bukti transfer (JPG, PNG, atau PDF, ≤ 5 MB) dan tanggal transfer wajib diunggah oleh Super Admin untuk menyelesaikan konversi [K-05].
BR-09	**Koreksi bukti** yang salah unggah hanya oleh Super Admin, alasan wajib; berkas lama tetap tersimpan sebagai versi sebelumnya dan koreksi tercatat di log audit [K-07].
BR-10	**Tidak ada penghapusan permanen** untuk transaksi, konversi, nasabah, pengguna, lokasi, katalog, dan log. Hanya void, batal, tolak, atau nonaktifkan.
BR-11	**Void transaksi** hanya bila setelah void saldo tersedia nasabah tetap ≥ 0 (tidak memakai dana yang sudah tertahan atau dikonversi). Alasan wajib. Transaksi void tidak dihitung pada KPI tetapi tetap tampil di riwayat.
BR-12	**Edit transaksi:** nasabah dan tanggal tidak dapat diubah (void lalu buat ulang); item dan jumlah dapat dikoreksi dengan syarat BR-11. Alasan wajib; data sebelum dan sesudah disimpan di log audit.
BR-13	**Tanggal transaksi** tidak boleh di masa depan. Mundur sampai 31 hari tanpa alasan; lebih dari itu wajib mengisi alasan [A-05]. Sistem juga menyimpan waktu input asli.
BR-14	**Peringatan duplikat:** bila nasabah, jenis, dan jumlah yang sama sudah tercatat dalam 10 menit terakhir, tampilkan konfirmasi sebelum menyimpan.
BR-15	**Status nasabah otomatis** [K-09]: Baru bila belum memiliki transaksi sukses atau baru memiliki 1; Existing bila sudah memiliki ≥ 2 transaksi sukses (ambang menjadi parameter) [A-03].
BR-16	**Nomor WhatsApp** boleh dipakai banyak nasabah dan tidak diperiksa duplikasinya [K-12]. Format disimpan seragam (62xxxxxxxxxx). Nama serupa pada lokasi yang sama hanya memicu peringatan lunak.
BR-17	**Satuan terpisah:** total berat hanya menjumlahkan item berstatus kg. Item berstatus unit dihitung terpisah (misal "2 unit") dan tetap masuk ke nilai ekonomi.
BR-18	**Pembatalan konversi:** Admin Lokasi dapat membatalkan permintaannya selama berstatus Diajukan; Super Admin dapat membatalkan selama belum Transfer Selesai. Alasan wajib dan dana kembali ke saldo tersedia [A-13].
BR-19	**Definisi hitungan:** "Total Transaksi" = jumlah transaksi sukses (bukan jumlah baris item). "Total Nasabah" = jumlah record nasabah aktif (bukan orang unik karena BR-16).
BR-20	**Format:** zona waktu WIB; tanggal dd/mm/yyyy; rupiah "Rp 5.551.718"; berat "2.571,87 kg"; seluruh antarmuka berbahasa Indonesia [K-13].

5. Requirement fungsional

Prioritas memakai MoSCoW: **Must** wajib ada agar produk dianggap selesai, **Should** diharapkan ada pada rilis ini, **Could** hanya bila waktu memungkinkan. Kriteria penerimaan (AC) harus dapat diuji tanpa tafsir tambahan.

FR-1 Autentikasi dan akun

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-1.1	Login dengan email dan kata sandi.	Must	Kredensial salah menampilkan "Email atau kata sandi salah" tanpa menyebut mana yang salah. 5 kegagalan berturut-turut mengunci akun 15 menit.
FR-1.2	Kata sandi sementara wajib diganti pada login pertama.	Must	Kata sandi baru ≥ 12 karakter berisi huruf dan angka; akun tidak dapat memakai aplikasi sebelum mengganti.
FR-1.3	Sesi berakhir otomatis saat tidak aktif.	Must	Setelah 30 menit tanpa aktivitas pengguna diarahkan ke login dengan pesan jelas [A-06].
FR-1.4	Navigasi dan halaman mengikuti peran.	Must	Menu yang tidak berhak tidak tampil. Membuka URL terlarang menampilkan halaman "Anda tidak memiliki akses" dan tercatat di audit.
FR-1.5	Reset kata sandi oleh Super Admin.	Should	Super Admin membuat kata sandi sementara yang ditampilkan sekali; pengguna wajib menggantinya.

FR-2 Ringkasan dan analitik

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-2.1	Delapan kartu KPI: Total Transaksi, Total Nasabah, Total Berat (kg, dengan jumlah unit terpisah), Nilai Ekonomi, Saldo Belum Dikonversi, Sudah Jadi Tabungan Emas, Nasabah Eligible, Transfer Pending.	Must	Definisi sesuai Bab 6.3. Angka sama dengan halaman Laporan dan ekspor pada filter yang sama. Admin Lokasi hanya melihat lokasinya.
FR-2.2	Filter periode dan (untuk Super Admin dan Viewer) lokasi.	Must	KPI volume (transaksi, berat, nilai) mengikuti periode. KPI posisi (saldo, eligible, pending, Tabungan Emas) selalu posisi terkini dan diberi label "per hari ini".
FR-2.3	Grafik: tren transaksi harian, donut Baru vs Existing, bar horizontal komposisi per kategori (kg), bar berat per lokasi (Super Admin dan Viewer), alur program 4 langkah, Top 5 (lokasi untuk Super Admin/Viewer; nasabah untuk Admin Lokasi).	Must	Pie chart tidak dipakai. Setiap grafik memiliki keadaan kosong dengan pesan. Label selalu menyertakan satuan.
FR-2.4	Tab Performa Lokasi: tabel per lokasi (transaksi, nasabah, baru, existing, berat, nilai, eligible, Tabungan Emas, target bulanan).	Must	Total baris sama dengan KPI Ringkasan. Lokasi tanpa transaksi tetap tampil dengan nilai 0 dan label "Belum ada transaksi".
FR-2.5	Target bulanan per lokasi (kg) yang dapat diatur Super Admin, tampil sebagai progress.	Should	Bila belum diatur tampil "Belum diatur" dan progress disembunyikan [A-09].
FR-2.6	Tab Sampah & Nilai Ekonomi: filter tanggal, lokasi, jenis; grafik; tabel rincian per jenis (jumlah dengan satuan, nilai, % nilai, jumlah transaksi, lokasi teratas).	Must	Kolom "Transaksi" menghitung transaksi berbeda, bukan baris item. Item unit dan kg tidak dijumlahkan menjadi satu angka.

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-2.7	Keterangan "Data terakhir diperbarui" dinamis di footer.	Must	Menampilkan waktu perubahan data terbaru dalam WIB, bukan teks tetap.

FR-3 Transaksi

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-3.1	Buat Transaksi: pilih nasabah (cari nama atau nomor WhatsApp, tampil saldo), tambah nasabah baru langsung di halaman, tanggal, daftar item, ringkasan, dan panel saldo (sebelumnya, tambahan hari ini, terbaru, progress ke Rp 50.000, pesan kelayakan).	Must	Tombol Simpan nonaktif sampai data valid. Setelah simpan muncul nomor TRX-YYYYMMDD-NNNN dan dialog struk. Satuan pada kolom jumlah berubah (kg atau unit) sesuai jenis terpilih.
FR-3.2	Validasi dan peringatan: BR-02, BR-13, BR-14.	Must	Jumlah ≤ 0, tanggal masa depan, dan jenis nonaktif ditolak. Duplikat dalam 10 menit meminta konfirmasi.
FR-3.3	Riwayat Transaksi dengan pencarian, filter periode dan status, urut, dan paginasi sisi server.	Must	Tidak ada tombol hapus di mana pun. Aksi baris: lihat struk, edit, void.
FR-3.4	Edit dan void transaksi sesuai BR-11 dan BR-12.	Must	Alasan wajib. Void yang membuat saldo negatif ditolak dengan pesan jelas. Log audit menyimpan data sebelum dan sesudah.
FR-3.5	Struk transaksi dan struk konversi: unduh PDF dan JPEG, bagikan via WhatsApp (tautan wa.me berisi ringkasan).	Must	Struk memuat nomor, tanggal, lokasi, nama nasabah, item, total, saldo terbaru. Tidak memuat nomor WhatsApp atau rekening lengkap.
FR-3.6	Super Admin melihat riwayat semua lokasi secara baca saja; BSI Viewer tidak melihat daftar transaksi.	Must	Uji T-05 dan T-07.
FR-3.7	Ekspor riwayat transaksi ke Excel sesuai filter.	Should	Jumlah baris dan total sama dengan tampilan.

FR-4 Nasabah

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-4.1	Daftar nasabah: nama, WhatsApp (disamarkan), lokasi, status Baru/Existing, jenis nasabah, total nilai setoran, saldo, Tabungan Emas, kelayakan; cari dan filter.	Must	Kolom "Total Nilai Setoran" berisi rupiah (bukan kg). Status dihitung otomatis (BR-15).
FR-4.2	Tambah dan ubah nasabah (Admin Lokasi): nama wajib, WhatsApp wajib, jenis nasabah (Individu, Usaha, Institusi) [A-08], rekening BSI opsional. Nonaktifkan, bukan hapus.	Must	Nomor dinormalisasi ke 62xxxxxxxxxx. Nasabah yang sudah bertransaksi tidak dapat dinonaktifkan bila masih memiliki konversi aktif.
FR-4.3	Detail nasabah (panel samping): ringkasan saldo dan progress, riwayat transaksi, riwayat konversi, unduh PDF atau Excel per nasabah.	Must	Total pada panel sama dengan daftar. Admin Lokasi hanya dapat membuka nasabah lokasinya.
FR-4.4	Nomor WhatsApp dan rekening disamarkan di semua daftar; nomor lengkap hanya pada form ubah milik Admin Lokasi.	Must	Tidak ada nomor lengkap di tabel, struk, ekspor, atau respons API untuk Viewer.

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-4.5	Peringatan nama serupa dalam satu lokasi (tidak membedakan huruf besar kecil, spasi diabaikan).	Should	Hanya peringatan, tidak memblokir.

FR-5 Konversi Tabungan Emas

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-5.1	Ajukan konversi (Admin Lokasi): pilih nasabah eligible, nominal, rekening BSI.	Must	Nominal < Rp 50.000 atau > saldo tersedia ditolak (T-09). Setelah diajukan, saldo tertahan bertambah dan status Diajukan.
FR-5.2	Daftar konversi dengan nomor (CNV + tanggal + urut), nasabah, rekening (disamarkan), lokasi, nominal, tanggal, status, aksi; cari dan filter status.	Must	Tidak ada tombol hapus. Lencana status berwarna sesuai Bab 7.4.
FR-5.3	Verifikasi atau tolak (Super Admin) dengan panel rincian lengkap.	Must	Penolakan wajib alasan; dana kembali ke saldo tersedia; Admin Lokasi menerima notifikasi.
FR-5.4	Unggah bukti transfer dan tanggal transfer (Super Admin) untuk menyelesaikan konversi.	Must	Berkas JPG/PNG/PDF ≤ 5 MB, tersimpan privat. Status menjadi Transfer Selesai dan saldo berpindah menjadi Tabungan Emas.
FR-5.5	Pembatalan (BR-18) dan koreksi bukti (BR-09).	Must	Alasan wajib; tercatat di audit; versi bukti lama tetap dapat dilihat Super Admin.
FR-5.6	Struk konversi tersedia setelah Transfer Selesai.	Must	Struk muncul di tab Struk Konversi dan jumlah pada label tab (n) sesuai.
FR-5.7	Pembatasan tampilan rekening: penuh hanya pada layar verifikasi Super Admin.	Must	Admin Lokasi memasukkan rekening saat mengajukan, setelah itu hanya melihat versi disamarkan.

FR-6 Katalog harga

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-6.1	Daftar jenis sampah: nama, kategori, satuan (kg atau unit), harga, status aktif.	Must	Data awal 16 jenis sesuai Lampiran A. Admin Lokasi melihat dari tombol "Lihat daftar harga" di form transaksi; Viewer dari menu Katalog Harga.
FR-6.2	Super Admin menambah jenis, mengubah harga, menonaktifkan jenis [K-04].	Must	Perubahan harga wajib alasan dan tanggal berlaku; riwayat harga tersimpan; transaksi lama tidak berubah.
FR-6.3	Jenis nonaktif tidak muncul di form baru tetapi tetap tampil pada data lama.	Must	Laporan lama tetap mencantumkan jenis tersebut.
FR-6.4	Peringatan bila harga baru berbeda > 50% dari harga sebelumnya.	Should	Konfirmasi tambahan sebelum menyimpan (mencegah salah ketik seperti harga Kaca Rp 100).

FR-7 Laporan dan dokumentasi

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-7.1	Filter laporan: periode, lokasi, status nasabah, status transfer, jenis sampah.	Must	Admin Lokasi terkunci ke lokasinya; Viewer dan Super Admin dapat memilih semua lokasi.

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-7.2	Kartu ringkasan dan rekonsiliasi nilai ekonomi: Nilai Ekonomi = Saldo Belum Dikonversi + Tabungan Emas.	Must	Status "Seimbang" hanya bila identitas terpenuhi dan ada data; bila tidak: "Tidak seimbang" dengan selisih, atau "Belum ada data".
FR-7.3	PDF Executive Summary (7 halaman, Bab 9).	Must	Memuat periode, filter, tanggal cetak, dan nama pengunduh.
FR-7.4	Excel Audit Report (10 sheet, Bab 9).	Must	Total pada sheet Ringkasan sama dengan layar.
FR-7.5	Preview report sebelum unduh.	Should	Menampilkan halaman PDF di dalam aplikasi.
FR-7.6	Simpan Snapshot: menyimpan salinan KPI, filter, waktu, dan pembuat; daftar snapshot dapat dibuka kembali.	Should	Snapshot tidak dapat diubah atau dihapus.
FR-7.7	Dokumentasi foto: unggah (JPG, PNG, WebP ≤ 5 MB, diperkecil ke sisi terpanjang 1600 px), judul, caption, kategori, tanggal; tampilan Galeri dan Tabel; arsipkan dengan alasan.	Must	Lokasi terisi otomatis dan terkunci untuk Admin Lokasi (tidak boleh kosong). Foto yang diarsipkan tidak tampil tetapi tersimpan.

FR-8 Administrasi sistem (Super Admin)

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-8.1	Pengguna: buat akun, tetapkan peran dan lokasi, nonaktifkan, reset kata sandi. Boleh membuat Super Admin lain [K-03].	Must	Akun terakhir berperan Super Admin tidak dapat dinonaktifkan (T-13). Admin Lokasi wajib punya lokasi.
FR-8.2	Lokasi: tambah, ubah, nonaktifkan.	Must	Lokasi nonaktif tidak muncul pada pilihan baru tetapi datanya tetap ada di laporan.
FR-8.3	Log audit baca saja dengan filter (tanggal, pengguna, aksi, entitas) dan ekspor.	Must	Kolom: waktu, pengguna, peran, aksi, entitas, id, sebelum, sesudah, alasan. Tidak dapat diubah atau dihapus (T-12).
FR-8.4	Parameter sistem: minimum konversi, ambang status Existing, batas mundur tanggal, batas waktu sesi.	Should	Perubahan tercatat di audit dan berlaku untuk transaksi baru.

FR-9 Notifikasi dalam aplikasi

ID	Requirement	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-9.1	Lonceng dengan jumlah belum dibaca yang nyata. Super Admin: konversi baru diajukan. Admin Lokasi: konversi diverifikasi, ditolak, atau transfer selesai; nasabah baru mencapai eligible.	Should	Lencana hilang saat 0. Menekan notifikasi membuka rincian terkait dan menandai terbaca.

6. Model data, definisi KPI, dan data awal

6.1 Entitas dan field kunci

Tabel	Field kunci	Catatan
profiles	id (= pengguna autentikasi), nama, role, location_id, is_active, must_change_password, last_login_at	location_id wajib untuk admin_lokasi
locations	id, nama, alamat, is_active, target_kg_bulanan	Dinonaktifkan, tidak dihapus
waste_categories	id, nama, warna	7 kategori baku [A-02]
waste_types	id, nama, category_id, unit (kg|unit), is_active, urutan	16 jenis awal
waste_price_history	id, waste_type_id, price_idr, effective_from, changed_by, reason	Harga aktif = baris terbaru yang berlaku
customers	id, location_id, nama, whatsapp (62…), jenis (individu|usaha|institusi), bsi_account_no, is_active, created_by	Status Baru/Existing tidak disimpan, dihitung
transactions	id, trx_no (unik), location_id, customer_id, trx_date, status (sukses|void), total_idr, void_reason, created_by, created_at	created_at = waktu input asli
transaction_items	id, transaction_id, waste_type_id, qty, unit, price_idr_snapshot, subtotal_idr	Harga dikunci di baris ini
conversions	id, cnv_no (unik), customer_id, location_id, amount_idr, bsi_account_no, status, requested_by/at, verified_by/at, reject_reason, transferred_at, cancel_reason	Status sesuai Bab 4.5
conversion_proofs	id, conversion_id, file_path, version, uploaded_by/at, correction_reason	Berkas privat; versi lama dipertahankan
documents	id, location_id, judul, caption, kategori, tanggal, file_path, uploaded_by, is_archived, archive_reason	Kategori: Kegiatan Kios, Penyerahan Tabungan Emas, Edukasi, Lainnya
report_snapshots	id, label, filters (json), kpis (json), created_by, created_at	Tidak dapat diubah
audit_logs	id, at, user_id, role, action, entity, entity_id, before (json), after (json), reason	Hanya INSERT dan SELECT
notifications	id, user_id, type, ref_entity, ref_id, message, is_read, created_at	
app_settings	key, value, updated_by, updated_at	Parameter FR-8.4

6.2 Penomoran

- Transaksi: **TRX-YYYYMMDD-NNNN**, urutan global tanpa daur ulang (contoh: TRX-20260930-0198).
- Konversi: **CNVYYYYMMDDNNNN**, urutan global (contoh: CNV202607130004).
- Nomor yang gagal tersimpan tidak digunakan kembali; celah nomor yang disebabkan transaksi void tetap dapat ditelusuri karena transaksi void tidak dihapus.

6.3 Definisi KPI dan rumus

Seluruh rumus diimplementasikan satu kali sebagai view atau fungsi SQL dan dipakai oleh dashboard, laporan, dan ekspor.

KPI	Rumus	Catatan
Total Transaksi	Jumlah transaksi berstatus sukses dalam filter	Void tidak dihitung (BR-19)

KPI	Rumus	Catatan
Total Nasabah	Jumlah record nasabah aktif	Bukan orang unik (BR-16)
Total Berat (kg)	Σ qty item satuan kg pada transaksi sukses	Unit dihitung terpisah (BR-17)
Total Unit	Σ qty item satuan unit pada transaksi sukses	Ditampilkan di bawah angka berat
Nilai Ekonomi	Σ total_idr transaksi sukses	Mencakup item kg dan unit
Saldo Tersedia (per nasabah)	Σ transaksi sukses − Σ konversi (Diajukan, Diverifikasi, Transfer Selesai)	BR-03
Transfer Pending (Saldo Tertahan)	Σ konversi Diajukan + Diverifikasi	
Sudah Jadi Tabungan Emas	Σ konversi Transfer Selesai	
Saldo Belum Dikonversi	Saldo Tersedia + Saldo Tertahan	Sama dengan arti pada sistem existing
Nasabah Eligible	Jumlah nasabah dengan Saldo Tersedia ≥ minimum konversi	Satu definisi di semua halaman (P-01)
Nasabah Aktif 30 Hari	Jumlah nasabah dengan ≥ 1 transaksi sukses dalam 30 hari terakhir	Hanya untuk Admin Lokasi
Nasabah Baru / Existing	BR-15	Dihitung saat dibaca
Transaksi per jenis sampah	Jumlah transaksi berbeda yang memuat jenis tersebut	Bukan jumlah baris item
% Nilai per jenis	Nilai jenis ÷ Nilai Ekonomi total	
Identitas rekonsiliasi	**Nilai Ekonomi = Saldo Belum Dikonversi + Sudah Jadi Tabungan Emas**	Wajib seimbang pada setiap filter

6.4 Data awal (seed)

- **Lokasi (5):** Malibu Village Gading Serpong, Vila Dago Pamulang, Samara Village Serpong, Pasar Modern Paramount, Pesantren Hafidz Indonesia Centre.
- **Katalog (16 jenis)** dan kategori: Lampiran A. Nilai harga diambil dari katalog existing per 6 Oktober 2026.
- **Akun (7):** Lampiran B. Kata sandi dibuat acak dan unik saat deployment serta tidak dituliskan di dokumen ini; pola nama + 123 tidak boleh dipakai ulang.
- **Parameter:** minimum konversi 50.000; ambang Existing 2 transaksi; mundur tanggal 31 hari; sesi 30 menit.

6.5 Migrasi data existing

Pilihan [A-12]: (a) mengimpor data dari Excel Audit Report existing (10 sheet) setelah dibersihkan, atau (b) memulai dari data kosong dengan data Malibu (data asli, boleh dipakai sebagai contoh laporan [K-11]) sebagai data uji. Bila memilih (a), hasil impor wajib cocok dengan benchmark pada Bab 10.2 sebelum dipakai.

Saat impor: harga per kg pada setiap baris diambil dari data lama (bukan dari katalog sekarang) agar nilai ekonomi historis tidak berubah; nasabah yang tampak bukan individu (HIC recycle, penjualan 3, penjualan 4) diberi jenis Usaha atau Institusi setelah dikonfirmasi tim BSI.

7. Desain UI/UX

7.1 Referensi dari bankbsi.co.id

Berikut pola struktur dan konten yang teramati pada halaman utama bankbsi.co.id pada 7 Oktober 2026 dan cara penerapannya di dashboard. Nilai visual yang tepat (warna, ukuran, bayangan) dicocokkan dengan pedoman identitas BSI saat build.

Pola di bankbsi.co.id	Penerapan di dashboard
Header dengan logo BSI, pencarian, pengalih bahasa ID/EN, dan akses Net Banking	Header dengan logo BSI dan Kepul, pencarian global, lonceng, dan menu profil. Pengalih bahasa tidak dipakai karena hanya Bahasa Indonesia [K-13].
Kartu kategori utama (Individu, Bisnis, Kartu, Digital Banking) dengan judul dan satu kalimat penjelasan	Kartu KPI dan kartu pintasan bersudut 16 px dengan judul tebal dan keterangan singkat.
Aksen emas pada informasi emas dan kampanye Langkah Emas	Warna emas #F8AD3C dipakai khusus untuk unsur Tabungan Emas (kartu, progress, lencana Eligible).
Tab konten (Berita, Informasi Nasabah, Edukasi) dan tabel ringkas Info Emas	Tab di dalam halaman untuk mengelompokkan fitur terkait serta tabel ringkas bergaris halus.
Sapaan hangat ("Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh") dan bahasa sehari-hari	Sapaan singkat pada Ringkasan dan nada bahasa yang ramah dan sopan (kata "Anda").
Footer berisi kontak BSI Call 14040 serta pernyataan OJK dan LPS	Footer tipis dengan hak cipta dan keterangan data; teks pernyataan resmi mengikuti arahan tim BSI.

7.2 Token desain

Nilai warna berikut adalah token awal dan harus dicocokkan dengan pedoman identitas resmi BSI saat build. Warna emas dan font ditetapkan oleh pemilik produk [K-14].

Token	Nilai	Pemakaian
Teal BSI (primer)	#00978C [A-15]	Tombol utama, tautan, tab aktif, item menu aktif
Teal gelap	#00535A	Panel login, header tabel, judul besar
Tint teal	#E6F5F3	Latar item aktif, latar pilihan, kartu informasi
Emas BSI	#F8AD3C	Tabungan Emas, progress konversi, lencana Eligible, aksen
Teks utama / pendukung	#1F2933 / #5B6670	Isi dan keterangan
Garis dan latar	#E5E7EB / #F7FAFA	Pembatas dan latar halaman
Sukses / peringatan / bahaya	#00978C / #F8AD3C / #D64545	Status, validasi, aksi merusak (void, batal, tolak)
Palet kategori sampah	Kertas #F8AD3C · Plastik #00978C · Logam #5B7083 · Kaca #56B4D3 · Minyak #E07A5F · Elektronik #6C63B5 · Campuran #9AA5B1	Grafik dan lencana kategori
Tipografi	Lato (cadangan Arial)	H1 28/700 · H2 22/700 · H3 18/700 · isi 14–16/400 · tabel 14 · keterangan 12 · angka KPI 28–32/700 (angka tabular)
Bentuk	Radius kartu 16 px, kontrol 10 px; bayangan tipis; grid 8 px	

7.3 Tata letak dan navigasi

- **Desktop (≥ 1024 px):** sidebar kiri 260 px (logo BSI + Kepul, menu sesuai peran, kartu profil di bawah), header berisi judul halaman dan subjudul, pencarian, lonceng, profil. Lebar isi maksimum 1280 px.
- **Tablet (768–1023 px):** sidebar menyempit menjadi ikon.
- **Ponsel (< 768 px):** navigasi bawah untuk 4–5 menu utama dan menu lainnya di laci; tabel berubah menjadi daftar kartu; tombol utama berukuran ≥ 48 px dan menempel di bawah layar pada form.
- **Judul halaman = nama menu.** Subjudul satu kalimat. Tab berada di bawah judul. (Menyelesaikan ketidakselarasan nama menu dan judul pada P-09.)

7.4 Komponen standar

Komponen	Aturan
Kartu KPI	Ikon bulat berlatar tint, label kecil, angka besar; keterangan pendukung (misal "per hari ini", "+ n unit"). Bisa diklik menuju daftar terkait.
Tabel	Header lekat saat gulir, baris zebra halus, paginasi sisi server (25 per halaman), kolom angka rata kanan, rupiah dengan pemisah titik.
Lencana status	Diajukan = abu-abu kebiruan; Diverifikasi = teal muda; Transfer Selesai = hijau teal; Ditolak dan Dibatalkan = merah muda; Eligible = emas; Belum Eligible = abu-abu; Void = coret abu-abu.
Stepper konversi	Garis waktu 4 langkah (Diajukan → Diverifikasi → Transfer → Selesai) pada panel rincian, lengkap dengan pelaku dan waktu.
Dialog alasan	Dipakai untuk void, batal, tolak, koreksi, ubah harga: kolom alasan wajib minimal 10 karakter, tombol merusak berwarna merah.
Panel samping (drawer)	Untuk detail nasabah dan detail konversi; tidak berpindah halaman.
Toast	Konfirmasi sukses 4 detik; kesalahan bertahan sampai ditutup.
Keadaan	Setiap daftar, grafik, dan kartu wajib punya keadaan memuat (skeleton), kosong (ikon, judul, satu kalimat arahan), dan galat (pesan + tombol coba lagi).

7.5 Spesifikasi layar

Layar	Peran	Isi dan perilaku kunci
Login	Semua	Dua kolom: panel teal gelap dengan logo BSI dan Kepul, tagline "Ubah Sampah Jadi Emas", pola geometris halus; sisi kanan form email, kata sandi (tampilkan/sembunyikan), tombol Masuk. Galat inline.
Ringkasan	Semua	Sapaan, filter, 8 kartu KPI (2 baris × 4; ponsel 2 kolom), baris grafik: tren (2/3) + donut Baru/Existing (1/3); komposisi kategori + berat per lokasi atau Top 5 nasabah; alur program 4 langkah; Top 5 lokasi. Tab: Ringkasan, Performa Lokasi, Sampah & Nilai.
Buat Transaksi	Admin Lokasi	Dua kolom (ponsel: satu kolom). Kiri: 1 Pilih Nasabah (cari, daftar hasil dengan saldo, tombol Nasabah Baru), 2 Detail Sampah (tanggal; baris item dengan jenis dikelompokkan per kategori dan yang sering dipakai di atas, jumlah dengan satuan, harga terkunci, subtotal; Tambah Item; Lihat daftar harga). Kanan (menempel): Ringkasan dan panel saldo beserta progress. Setelah simpan: dialog sukses berisi struk dan tombol Transaksi Baru.
Riwayat Transaksi	Admin Lokasi, Super Admin	Pencarian, filter periode dan status, tabel dengan aksi lihat struk, edit, void (tanpa hapus). Baris void tampil dicoret dengan lencana Void.

Layar	Peran	Isi dan perilaku kunci
Struk	Admin Lokasi	Tab Struk Transaksi dan Struk Konversi dengan pencarian; pratinjau, unduh PDF/JPEG, bagikan WhatsApp.
Nasabah	Admin Lokasi, Super Admin, Viewer	Tabel dengan kolom sesuai FR-4.1; klik baris membuka panel samping dengan saldo, progress, riwayat. Viewer: data disamarkan dan baca saja.
Konversi	Admin Lokasi, Super Admin	Admin Lokasi: daftar + dialog Ajukan Konversi. Super Admin: antrian dengan penyaring status "Perlu tindakan", panel rincian dengan stepper, tombol Verifikasi/Tolak, Unggah Bukti, Koreksi Bukti.
Katalog Harga	Super Admin, Viewer	Tabel jenis dengan kategori, satuan, harga, status; panel riwayat harga; Super Admin: Tambah Jenis, Ubah Harga (dialog alasan).
Laporan & Dokumentasi	Semua	Tab Laporan: filter, kartu ringkas, rekonsiliasi, tombol PDF/Excel/Preview/Snapshot. Tab Dokumentasi: filter, galeri atau tabel, tombol Unggah Foto (Admin Lokasi dan Super Admin).
Pengaturan	Super Admin	Tab Pengguna, Lokasi, Log Audit, Parameter.

7.6 Teks antarmuka (microcopy)

Situasi	Teks
Keadaan kosong, transaksi	"Belum ada transaksi. Mulai catat setoran pertama dari menu Transaksi."
Belum ada data pada rekonsiliasi	"Belum ada data untuk dibandingkan."
Pesan kelayakan	"Kurang Rp 12.300 menuju minimum konversi." / "Siap dikonversi menjadi Tabungan Emas."
Konfirmasi void	"Batalkan transaksi TRX-… ? Saldo Rudi akan berkurang Rp 24.000. Tindakan ini tercatat dan tidak dapat dihapus."
Duplikat	"Transaksi serupa untuk nasabah ini baru saja dicatat. Tetap simpan?"
Akses ditolak	"Anda tidak memiliki akses ke halaman ini."
Sesi habis	"Sesi Anda berakhir karena tidak aktif. Silakan masuk kembali."
Sukses konversi	"Konversi CNV… selesai. Tabungan Emas nasabah bertambah Rp 97.845."

7.7 Aksesibilitas dan responsivitas

- Kontras teks minimal 4,5:1 (WCAG AA); status tidak hanya dibedakan oleh warna (selalu ada teks atau ikon).
- Target sentuh ≥ 44 px; seluruh form dapat dioperasikan dengan papan ketik; fokus terlihat; label selalu ada, bukan hanya placeholder.
- Titik jeda: 360, 768, 1024, 1440 px. Diuji di Chrome, Edge, Safari terbaru dan Chrome Android.
- Angka memakai font tabular agar rata; pemisah ribuan titik dan desimal koma.

8. Requirement non-fungsional dan arsitektur

8.1 Arsitektur yang direkomendasikan

Lapisan	Pilihan	Alasan
Frontend	React + Vite + TypeScript, Tailwind CSS, komponen Radix/shadcn, Lucide, Recharts	Selaras dengan sistem existing sehingga pola tampilan mudah dipetakan; ekosistem besar untuk AI builder.
Backend dan database	Supabase proyek mandiri milik BSI: PostgreSQL, Auth, Row Level Security, Storage privat, fungsi SQL/RPC	Satu paket untuk autentikasi, penyimpanan, dan kebijakan akses [K-01].
Perhitungan KPI	View dan fungsi SQL tunggal	Menjamin G1: satu sumber angka.
Ekspor	Excel: SheetJS; PDF: pustaka PDF sisi klien atau fungsi server	Tanpa layanan tambahan.
Hosting	Frontend statis (Vercel atau Netlify) + Supabase wilayah Singapura; domain ditentukan BSI [A-11]	Cloud mandiri diizinkan [K-01]; latensi rendah dari Indonesia.
Alternatif	PostgreSQL mandiri + Node/Express bila Supabase tidak dapat dipakai	Cadangan; seluruh requirement tidak berubah.

8.2 Keamanan

- Row Level Security aktif di **semua** tabel; kebijakan berdasarkan peran dan lokasi pengguna. Tidak ada kebijakan DELETE untuk tabel data (BR-10). audit_logs hanya menerima INSERT dan SELECT.
- Kunci layanan (service role) tidak pernah berada di kode frontend; semua rahasia di variabel lingkungan.
- Berkas bukti transfer dan foto disimpan di bucket privat; akses lewat tautan bertanda tangan berumur pendek (maks. 5 menit).
- Kata sandi ≥ 12 karakter, kunci akun setelah 5 gagal, sesi 30 menit, HTTPS wajib, header keamanan standar.
- WhatsApp dan rekening disamarkan sejak di database/API untuk peran yang tidak berhak, bukan hanya di tampilan.
- Setiap aksi tulis menghasilkan baris audit (siapa, kapan, apa, sebelum, sesudah, alasan).

8.3 Performa, keandalan, dan operasional

- Ringkasan ≤ 3 detik (p95) dengan 10.000 transaksi; paginasi dan agregasi dilakukan di sisi server.
- Pencadangan database harian dengan retensi 30 hari; uji pemulihan sebelum go-live.
- Pencatatan galat aplikasi (misal Sentry atau setara) dan halaman status sederhana.
- Kapasitas awal: 5 lokasi, ≤ 20 pengguna serentak, ≤ 50.000 transaksi dalam 2 tahun.
- Dokumentasi serah terima: cara deploy, cara pulih, dan cara menambah Super Admin kedua (menghindari titik kegagalan tunggal).

9. Pelaporan dan ekspor

9.1 Excel Audit Report (10 sheet)

No.	Sheet	Isi
1	Ringkasan	Filter, tanggal cetak, 8 KPI, rekonsiliasi
2	Transaksi	Satu baris per item: nomor, tanggal, waktu input, lokasi, nasabah, jenis, jumlah, satuan, harga, subtotal, status
3	Nasabah	Nama, lokasi, jenis, status Baru/Existing, total setoran, saldo, Tabungan Emas, kelayakan (WhatsApp disamarkan)
4	Rincian Sampah	Per jenis: jumlah dan satuan, nilai, % nilai, jumlah transaksi
5	Performa Lokasi	Per lokasi: transaksi, nasabah, berat, nilai, eligible, Tabungan Emas, target
6	Buku Saldo	Per nasabah: saldo awal, mutasi setoran, konversi, saldo akhir
7	Konversi Emas	Nomor, nasabah, nominal, status, pengaju, pemverifikasi, tanggal
8	Status Transfer Byond	Konversi yang ditransfer: tanggal transfer, nama berkas bukti, versi bukti
9	Aktivitas Admin	Ringkasan log audit pada periode
10	Daftar Dokumentasi	Judul, kategori, lokasi, tanggal, pengunggah

9.2 PDF Executive Summary (7 halaman)

Halaman	Isi
1	Sampul: judul, periode, filter, tanggal cetak, pengunduh
2	Ringkasan KPI dan rekonsiliasi
3	Performa per lokasi (tabel dan grafik)
4	Sampah dan nilai ekonomi per kategori dan jenis
5	Tabungan Emas dan konversi (status dan nominal)
6	Nasabah Baru vs Existing dan catatan kualitas data
7	Metodologi, definisi KPI, dan keterbatasan (termasuk catatan bahwa Total Nasabah adalah jumlah record)

10. Kriteria selesai dan pengujian penerimaan

10.1 Definisi selesai (Definition of Done)

Produk dianggap selesai dan siap dipakai bila **seluruh** butir berikut terpenuhi:

1. Seluruh requirement berprioritas Must (FR dan BR) lulus kriteria penerimaan masing-masing.
2. Peran, menu, dan hak akses sesuai matriks Bab 3.2; 13 uji negatif T-01 s.d. T-13 lulus.
3. Hasil migrasi/seed cocok dengan benchmark rekonsiliasi (Bab 10.2) atau, bila memulai dari data kosong, uji F-01 s.d. F-10 lulus dengan data uji.
4. Identitas rekonsiliasi seimbang pada setiap kombinasi filter yang diuji (periode, lokasi, status).
5. Tidak ada fungsi hapus permanen di antarmuka maupun API; log audit mencatat 100% aksi tulis.
6. Laporan PDF 7 halaman dan Excel 10 sheet dapat diunduh dan angkanya sama dengan layar.
7. Tampilan mengikuti Bab 7 (token, font Lato dengan cadangan Arial, logo resmi, format Indonesia) dan dapat dipakai di ponsel 360 px.
8. Setiap daftar, grafik, dan kartu memiliki keadaan memuat, kosong, dan galat.
9. Uji performa Bab 8.3 tercapai; pencadangan dan pemulihan telah diuji.
10. Berjalan di HTTPS pada domain produksi dengan 7 akun awal berkata sandi baru; tidak ada kata sandi di dokumen atau kode.
11. UAT dengan minimal 3 Admin Lokasi, Super Admin, dan 1 BSI Viewer selesai tanpa temuan berat yang terbuka; skor kegunaan ≥ 4 dari 5.
12. Dokumentasi serah terima tersedia dan Super Admin kedua telah dibuat atau prosedurnya diuji.

10.2 Benchmark rekonsiliasi (posisi sistem existing, 7 Oktober 2026)

Dipakai bila data diimpor (A-12) dan sebagai contoh bentuk keluaran. Sumber: tangkapan layar masing-masing akun admin lokasi.

Lokasi	Transaksi	Nasabah	Berat (kg)	Nilai ekonomi	Eligible
Pesantren Hafidz Indonesia Centre	144	87	2.052,27	Rp 3.983.918	12
Pasar Modern Paramount	12	11	450,00	Rp 1.299.000	8
Malibu Village Gading Serpong	12	11	217,80*	Rp 613.800	4
Samara Village Serpong	7	6	104,00	Rp 198.800	1
Vila Dago Pamulang	0	0	0,00	Rp 0	0
Total	**175**	**115**	**2.824,07**	**Rp 6.095.518**	**25**

Posisi total: Saldo Belum Dikonversi Rp 5.600.898 + Tabungan Emas Rp 494.620 = Nilai Ekonomi Rp 6.095.518 (seimbang). *Berat Malibu pada sistem existing memasukkan 1 unit Mesin Cuci sebagai 1 kg; pada sistem baru berat kg menjadi 216,80 kg dan 1 unit dihitung terpisah (BR-17), sehingga total berat program menjadi 2.823,07 kg dan 1 unit.

10.3 Uji fungsional kunci

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
F-01	Catat transaksi 3 item termasuk 1 jenis berstatus unit	Subtotal benar; total berat hanya kg; unit tampil terpisah; nomor TRX terbit; struk tersedia
F-02	Setoran membuat saldo nasabah tepat Rp 50.000	Status berubah menjadi Eligible (batas inklusif)
F-03	Nasabah dengan 1 transaksi lalu transaksi ke-2	Status berubah dari Baru menjadi Existing

ID	Skenario	Hasil yang diharapkan
F-04	Ajukan konversi Rp 97.845 dari saldo Rp 97.845	Saldo tersedia 0, saldo tertahan 97.845; status Diajukan
F-05	Verifikasi, unggah bukti, selesaikan konversi	Tabungan Emas bertambah; saldo tertahan 0; struk konversi tersedia; rekonsiliasi seimbang
F-06	Ubah harga katalog lalu lihat transaksi lama	Transaksi lama tidak berubah; transaksi baru memakai harga baru; riwayat harga mencatat alasan
F-07	Void transaksi yang dananya sudah tertahan	Ditolak dengan pesan jelas (BR-11)
F-08	Unduh PDF dan Excel pada filter yang sama dengan layar	Angka identik
F-09	Lakukan 10 aksi tulis berbeda	Sepuluh baris audit lengkap dengan sebelum, sesudah, alasan
F-10	Cari nasabah dengan nomor WhatsApp yang dipakai banyak nasabah	Semua nasabah terkait tampil; tidak ada blokade duplikat

10.4 Uji negatif hak akses (Lampiran uji T-01 s.d. T-13)

ID	Percobaan	Hasil yang diharapkan
T-01	Admin Lokasi Malibu membaca data lokasi lain lewat URL atau permintaan API	Tidak ada data / ditolak
T-02	Admin Lokasi menghapus transaksi, nasabah, atau konversi (UI maupun API)	Tidak ada opsi di UI; API ditolak
T-03	Admin Lokasi mengunggah bukti transfer	Ditolak
T-04	Admin Lokasi mengubah harga katalog	Ditolak
T-05	Super Admin membuat atau mengubah transaksi dan nasabah	Ditolak (baca saja)
T-06	Super Admin mengajukan konversi	Ditolak
T-07	BSI Viewer melakukan aksi tulis apa pun	Ditolak di UI dan API
T-08	BSI Viewer membuka Pengaturan atau mengubah katalog	Halaman "tidak memiliki akses" dan tercatat
T-09	Ajukan konversi < Rp 50.000 atau > saldo tersedia	Ditolak dengan pesan jelas
T-10	Void transaksi yang membuat saldo negatif	Ditolak
T-11	Membuka berkas bukti transfer tanpa login atau dengan tautan kedaluwarsa	Ditolak
T-12	Mengubah atau menghapus baris audit_logs	Ditolak
T-13	Menonaktifkan Super Admin terakhir	Ditolak

11. Rencana rilis dan risiko

11.1 Pendekatan rilis

Satu rilis produksi (R1) mencakup semua requirement Must dan Should. Pengerjaan dilakukan bertahap dalam delapan tahap (Lampiran C), setiap tahap memiliki titik periksa yang harus lulus sebelum tahap berikutnya. Hal yang ditunda ke rilis berikutnya (R2): notifikasi email/WA, preview PDF lanjutan, dan peningkatan analitik retensi.

11.2 Risiko dan mitigasi

ID	Risiko	Mitigasi
R-01	Kode yang dihasilkan AI builder melewatkan kebijakan keamanan (RLS) atau menyisakan celah hapus	Uji negatif T-01 s.d. T-13 menjadi syarat setiap tahap; tinjauan manual atas kebijakan database
R-02	Rumus KPI tersebar di banyak komponen sehingga angka kembali berbeda	Satu view/fungsi SQL; uji F-08 dan rekonsiliasi otomatis pada setiap rilis
R-03	Data migrasi tidak cocok dengan benchmark	Impor dengan harga baris asli; pencocokan per lokasi; selisih ditelusuri sebelum dipakai
R-04	Koneksi lapangan tidak stabil	Form ringan, pesan galat jelas, tombol coba lagi; data tidak hilang saat gagal simpan (draft sementara di perangkat)
R-05	Satu orang memegang peran Super Admin	Izinkan Super Admin kedua [K-03] dan dokumentasikan prosedur pemulihan
R-06	Token warna dan aset belum final	Token dipusatkan di satu berkas konfigurasi; ganti nilai tanpa mengubah komponen
R-07	Entri batch dan tanggal mundur mengaburkan tren	Simpan waktu input asli; aturan BR-13; laporan dapat menyaring berdasarkan tanggal setoran
R-08	Entri non-individu menggembungkan statistik nasabah	Field jenis nasabah; laporan menampilkan jumlah per jenis dan catatan metodologi

12. Log keputusan dan asumsi

12.1 Keputusan yang sudah ditetapkan

ID	Keputusan
K-01	Sistem dibangun mandiri dengan database sendiri, tanpa integrasi ke backend Kepul; hosting cloud mandiri diizinkan.
K-02	Tiga peran aktif: super_admin, admin_lokasi, bsi_viewer. Peran finance_officer tidak dipakai; verifikasi transfer digabung ke super_admin.
K-03	Super Admin saat ini dipegang 1 individu dan boleh membuat Super Admin lain.
K-04	Hanya Super Admin yang dapat mengubah harga katalog; Admin Lokasi hanya melihat.
K-05	Super Admin tidak mengajukan konversi; Admin Lokasi tidak mengunggah bukti transfer.
K-06	Super Admin baca saja untuk transaksi dan data nasabah.
K-07	Koreksi bukti transfer hanya oleh Super Admin dengan alasan wajib tercatat di audit.
K-08	Minimum konversi Rp 50.000; nominal bebas selama ≥ minimum.
K-09	Status nasabah Baru/Existing ditentukan otomatis.
K-10	Menu Metodologi Estimasi Reduksi Emisi GRK, Info Emas BSI, dan Simulator Emas tidak dibuat.
K-11	Data Malibu adalah data asli dan boleh dipakai sebagai contoh di laporan.
K-12	Satu nomor WhatsApp boleh dipakai banyak nasabah tanpa kebijakan khusus.
K-13	Hanya Bahasa Indonesia.
K-14	Font brand Lato (cadangan Arial), emas #F8AD3C; logo dan aset resmi BSI boleh dipakai tanpa batasan.
K-15	Menu dipadatkan menjadi paling banyak 7 per peran.
K-16	Dibangun dengan vibe coding di Antigravity berdasarkan PRD ini.

12.2 Asumsi yang perlu dikonfirmasi

Nilai usulan sudah dipakai di dokumen. Konfirmasi tidak menghambat build; bila berbeda, ubah nilai/parameter terkait.

ID	Asumsi	Dampak bila berbeda
A-01	Kartu "Estimasi Emisi Terhindarkan" dihapus dari semua layar (konsekuensi K-10).	Tambah kembali setelah ada sumber faktor emisi resmi.
A-02	Tujuh kategori baku: Kertas, Plastik, Logam, Kaca, Minyak, Elektronik, Campuran. Aluminium dan Kaleng masuk Logam; Sampah Campur masuk Campuran.	Ubah pemetaan kategori di katalog.
A-03	Existing = ≥ 2 transaksi sukses.	Ubah parameter ambang.
A-04	Satu konversi aktif per nasabah pada satu waktu.	Ubah aturan BR-05.
A-05	Mundur tanggal maksimum 31 hari tanpa alasan; peringatan jumlah > 500; batas keras 10.000.	Ubah parameter.
A-06	Sesi 30 menit, kata sandi ≥ 12 karakter, kunci 15 menit setelah 5 gagal.	Ubah parameter.
A-07	Rekening BSI 10 digit angka.	Ubah validasi.
A-08	Field jenis nasabah (Individu, Usaha, Institusi) ditambahkan.	Hapus field bila tidak diperlukan; laporan tidak lagi memisahkan.
A-09	Target bulanan per lokasi dalam kg bersifat opsional.	Sembunyikan kolom target.

ID	Asumsi	Dampak bila berbeda
A-10	Harga Kaca Rp 100/kg dan arti jenis "Kabin" perlu dikonfirmasi tim Kepul/BSI sebelum data awal final.	Ubah satu baris data awal.
A-11	Hosting: Supabase wilayah Singapura + Vercel atau Netlify; domain ditentukan BSI.	Ubah target deployment.
A-12	Impor Excel Audit Report existing atau mulai data kosong ditentukan tim.	Menentukan perlunya uji benchmark Bab 10.2.
A-13	Pembatalan konversi diizinkan sesuai BR-18.	Ubah aturan status.
A-14	Notifikasi hanya dalam aplikasi.	Tambahkan email/WA pada R2.
A-15	Teal #00978C adalah nilai perkiraan dari warna logo BSI.	Ganti dengan nilai resmi pada berkas token.

Lampiran A. Katalog sampah awal (16 jenis)

Sumber: katalog existing (tangkapan layar 6 Oktober 2026). Kolom kategori dan satuan adalah usulan baku [A-02]. Kolom catatan menandai hal yang perlu dikonfirmasi [A-10].

No.	Nama baku	Kategori	Satuan	Harga	Catatan
1	Aluminium	Logam	kg	Rp 5.000	Existing: "Alumunium" (kategori Lainnya)
2	Botol Plastik Bersih	Plastik	kg	Rp 5.000	Rata-rata historis sekitar Rp 4.657
3	Botol Plastik Kotor	Plastik	kg	Rp 2.000	
4	Elektronik Campur	Elektronik	kg	Rp 1.000	Existing: huruf kecil
5	Ember	Plastik	kg	Rp 1.000	
6	Kabin	Plastik	kg	Rp 1.500	Arti perlu dikonfirmasi
7	Kaca	Kaca	kg	Rp 100	Rata-rata historis sekitar Rp 282; konfirmasi
8	Kaleng	Logam	kg	Rp 2.000	Existing: kategori Lainnya; rata-rata historis sekitar Rp 1.537
9	Kardus	Kertas	kg	Rp 1.800	
10	Kertas / Buku	Kertas	kg	Rp 1.500	
11	Logam Berat	Logam	kg	Rp 3.500	
12	Logam Ringan	Logam	kg	Rp 2.500	
13	Mesin Cuci	Elektronik	unit	Rp 20.000	Dihitung per unit (existing berlabel /kg)
14	Minyak Jelantah	Minyak	kg	Rp 5.000	Malibu pernah mencatat sekitar Rp 5.308
15	Sampah Campur	Campuran	kg	Rp 1.000	Existing: kategori Plastik
16	TV/LCD	Elektronik	unit	Rp 10.000	Dihitung per unit; belum pernah dipakai

Lampiran B. Akun awal (7 akun)

Alamat email diisi saat deployment. Kata sandi dibuat acak dan unik, diberikan kepada pemilik akun lewat kanal terpisah, dan wajib diganti pada login pertama (FR-1.2). Kata sandi sistem existing tidak boleh dipakai ulang.

No.	Nama akun	Peran	Lokasi
1	Admin Malibu Village	admin_lokasi	Malibu Village Gading Serpong
2	Admin Vila Dago	admin_lokasi	Vila Dago Pamulang
3	Admin Samara Village	admin_lokasi	Samara Village Serpong
4	Admin Pasar Modern	admin_lokasi	Pasar Modern Paramount
5	Admin Hafidz Indonesia	admin_lokasi	Pesantren Hafidz Indonesia Centre
6	BSI Viewer	bsi_viewer	Semua lokasi
7	Super Admin	super_admin	Semua lokasi

Lampiran C. Urutan build untuk vibe coding

Berikan PRD ini sebagai konteks pada setiap prompt. Kerjakan **satu tahap per prompt** dan jangan lanjut sebelum titik periksa lulus. Bila hasil tidak sesuai, rujuk ID requirement (misalnya "perbaiki BR-11") agar perbaikan terarah.

Tahap	Instruksi untuk AI builder	Titik periksa (lulus bila)
1. Fondasi	Buat proyek React + Vite + TypeScript + Tailwind + komponen Radix/shadcn + klien Supabase. Pasang token desain Bab 7.2 di satu berkas, font Lato dengan cadangan Arial, tata letak sidebar/header responsif, halaman Login bermerek.	Login tampil sesuai desain di desktop dan ponsel 360 px.
2. Database	Buat skema Bab 6.1, penomoran Bab 6.2, view KPI tunggal Bab 6.3, dan data awal Lampiran A dan B (kata sandi acak).	Kueri KPI pada data uji menghasilkan identitas rekonsiliasi seimbang.
3. Autentikasi dan RLS	Terapkan FR-1, matriks Bab 3.2, RLS di semua tabel, tanpa kebijakan DELETE, audit_logs hanya INSERT/SELECT, penyamaran data.	T-01 sampai T-08, T-11, T-12 lulus.
4. Katalog, nasabah, transaksi	Bangun FR-6, FR-4, FR-3 beserta BR-01 sampai BR-02, BR-10 sampai BR-17, struk PDF/JPEG, dan tautan WhatsApp.	F-01, F-02, F-03, F-06, F-07, F-10 dan T-10 lulus.
5. Konversi	Bangun FR-5 dengan status Bab 4.5, antrian Super Admin, unggah dan koreksi bukti, pembatalan, notifikasi dasar.	F-04, F-05, T-03, T-06, T-09 lulus.
6. Ringkasan dan analitik	Bangun FR-2: KPI, grafik, Performa Lokasi, Sampah & Nilai, dengan keadaan memuat/kosong/galat.	Angka sama dengan benchmark atau data uji; waktu muat ≤ 3 detik.
7. Laporan, dokumentasi, admin	Bangun FR-7, FR-8, FR-9: PDF 7 halaman, Excel 10 sheet, snapshot, dokumentasi foto, pengguna, lokasi, log audit, parameter.	F-08, F-09, T-12, T-13 lulus; unduhan sama dengan layar.
8. Penyelesaian	Rapikan UI sesuai Bab 7, uji aksesibilitas dan responsif, impor data (bila dipilih), deploy HTTPS, uji pencadangan, UAT.	Seluruh Definisi Selesai Bab 10.1 terpenuhi.

Catatan penutup

Dokumen ini disusun dari penelusuran sistem existing pada 6 akun. Layar Super Admin existing (verifikasi, unggah bukti, katalog, pengguna, audit) belum dapat dilihat, sehingga rancangannya di PRD ini bersumber dari keputusan pemilik produk dan skema database yang diketahui. Bila nanti tersedia tangkapan layar layar tersebut, bandingkan dan perbarui Bab 5 (FR-5, FR-6, FR-8).